Filas de Asobartolina

Emprendimiento e Innovación — Grado 10

Documento Acumulativo del Proyecto (Etapas C5 a C10)

Integrante:	Tomás Rincón
Grado / Curso:	Grado 10 — 10°C
Fecha de actualización:	5/11/2026
Registros base (C1–C4):	**R1:** Observación directa en la cafetería y puntos de venta (inicios de septiembre). **R2:** Entrevistas/encuestas a 3 estudiantes usuarios de la tienda (inicios de septiembre). **R3:** Entrevistas a 2 personas del personal de Asobartolina (inicios de septiembre).

Nota metodológica: Este documento conserva las secciones anteriores y añade progresivamente las etapas del proyecto sin duplicar perfiles, mapas ni explicaciones. Se distingue explícitamente entre observaciones registradas, conclusiones (hallazgos), supuestos pendientes por verificar e ideas exploratorias.

Índice

1 C5: Organizar la información contextual **2**

1.1 C5.1 Integración del usuario, el contexto y el recorrido 2

1.2 C5.2 Registro único de hallazgos 3

2 C6: Priorizar una oportunidad de innovación **3**

2.1 C6.1, C6.2 y C6.3 Matriz de delimitación y comparación de oportunidades 3

2.2 C6.4 Selección y justificación de la oportunidad priorizada 4

3 C7: Definir el desafío de innovación **5**

3.1 C7.1 Transformación de la oportunidad priorizada en un desafío 5

3.2 C7.2 Revisión y acuerdo de la formulación final (D1) 5

4 C8: Conectar el desafío con conocimientos de otras disciplinas **6**

4.1 C8.3 Matriz de conexiones disciplinares (K1 y K2) 6

4.2 C8.4 Justificación de complementariedad y verificación pendiente 6

5 C9: Explorar ideas iniciales con apertura **7**

5.1 C9.1 Recuperación del desafío y puntos de apoyo 7

5.2 C9.3 Registro de escucha, preguntas de comprensión y ampliación de ideas . . . 7

5.3 C9.2 y C9.4 Tabla única del conjunto de ideas (individuales y colaborativas) . . . 7

6 C10: Contrastar ideas con el conocimiento del usuario **8**

6.1 C10.5 Contraste de dos ideas (5.3 e 5.3) con la evidencia del usuario 8

6.2 C10.6 Conclusión: Por qué comprender al usuario orienta las ideas 9

1 C5: Organizar la información contextual

1.1 C5.1 Integración del usuario, el contexto y el recorrido

Justificación del usuario principal y situación: El usuario principal son los **estudiantes del colegio**, elección respaldada por el registro **R2** (entrevistas y encuestas a estudiantes a inicios de septiembre), donde se evidenció que constituyen la comunidad que más utiliza los puntos de venta de Asobartolina a diario, ya sea para comprar onces, almorzar o adquirir antojos durante los dos descansos.

Componente	Descripción integrada y relación con los hallazgos
Usuario principal	Estudiantes que acuden a los puntos de venta de Asobartolina durante la jornada escolar.
Qué hace y qué necesita lograr	El estudiante se dirige a la tienda para pagar su pedido y luego reclamar sus alimentos, necesitando realizar este proceso con rapidez para poder comer y aprovechar su tiempo de descanso.
Dificultades experimentadas	Las filas se alargan y desordenan porque varios estudiantes se cuelan (H1); además, el número reducido de trabajadores no da abasto frente a la alta demanda simultánea (H2), ocasionando una pérdida crítica de tiempo de descanso (H3).
Lugar y momentos relevantes	Cafetería y puntos de venta de Asobartolina; la congestión ocurre en **ambos descansos** y afecta tanto a la fila de compra (caja) como a la fila de entrega (reclamo de alimentos).
Personas y recursos involucrados	Estudiantes compradores, estudiantes que se cuelan en la fila, personal de atención de Asobartolina (limitado en número), puntos de pago y mostradores de entrega.
Antes de la situación	Suena el timbre de salida al descanso; los estudiantes se desplazan rápidamente desde los salones hacia los puntos de venta buscando ubicarse en la fila.
Durante la situación (Punto crítico)	El estudiante hace la fila para pagar y posteriormente la fila para reclamar el producto. En ambos puntos otros estudiantes se cuelan sin respetar el turno (H1) y el personal de Asobartolina se ve saturado por el volumen de pedidos (H2), haciendo que la espera se prolongue cada vez más.
Después de la situación	El estudiante recibe sus alimentos cuando ya ha transcurrido gran parte del descanso (H3), viéndose obligado a comer con prisa o considerando dejar de comprar en la tienda.

1.2 C5.2 Registro único de hallazgos

Código	Hallazgo (conclusión)	Evidencia y fuente (C1–C4)	Relación / supuesto o pendiente
H1	Las filas en ambos descansos se alargan y desordenan debido a un problema masivo de estudiantes que se cuelan tanto en la fila de pago como en la de reclamo.	Observación directa del desorden en filas (**R1**, inicios de septiembre) y respuestas de los 3 estudiantes entrevistados (**R2**, inicios de septiembre).	Se relaciona directamente con H3 al incrementar los tiempos de espera de quienes sí respetan el turno.
H2	El poco personal de Asobartolina asignado a los puntos de venta no da abasto para atender la alta demanda simultánea de los estudiantes en los descansos.	Observación de congestión en mostradores (**R1**) y testimonios de las 2 personas de Asobartolina entrevistadas sobre su carga operativa (**R3**, inicios de septiembre).	Agrava el cuello de botella junto con H1. Pendiente conocer si existen restricciones presupuestales o de espacio físico para ampliar personal.
H3	Los estudiantes pierden una parte significativa de su tiempo de descanso esperando en las dos filas sucesivas (compra y reclamo de alimentos).	Registro de tiempos de espera en cafetería (**R1**) y queja recurrente de los 3 estudiantes en las entrevistas (**R2**, inicios de septiembre).	Consecuencia directa de H1 y H2. **Supuesto asociado:** Se supone que los estudiantes consideran traer comida de casa para evitar las filas.

Pregunta pendiente más importante al cierre de C5: ¿En qué medida los estudiantes realmente estarían dispuestos a traer comida desde casa para evitar las filas (supuesto derivado de H3) y qué mecanismos de organización aceptarían respetar en las zonas de compra y entrega?

2 C6: Priorizar una oportunidad de innovación

2.1 C6.1, C6.2 y C6.3 Matriz de delimitación y comparación de oportunidades

Criterios aplicados (escala 1 = Bajo, 2 = Medio, 3 = Alto): Relevancia para el usuario, Viabilidad de abordaje desde el alcance estudiantil y Beneficio esperado en la experiencia (máximo 9 puntos).

Oportunidad (Necesidad de mejora, usuario y contexto)	Relevancia (1–3)	Viabilidad (1–3)	Beneficio (1–3)	Total (3–9)
A: Reducir el desorden y el ingreso de colados en las filas de compra y reclamo de Asobartolina para los estudiantes durante ambos descansos.	3	3	3	**9**
B: Agilizar el flujo de atención y despacho del personal de Asobartolina frente a la alta demanda de estudiantes en los puntos de venta.	3	1	2	**6**
C: Mejorar la delimitación física del espacio y el acompañamiento de supervisión en las zonas de fila para ordenar el acceso de los estudiantes.	3	2	3	**8**

Relación con hallazgos, fuentes y justificación de puntajes:

- **Oportunidad A (Vinculada a H1 y H3, fuentes R1 y R2, inicios de septiembre):** *Relevancia (3):* Es una dificultad frecuente y prioritaria reportada por los estudiantes en **R2**. *Viabilidad (3):* Abordar la organización de las filas mediante estrategias que no requieran una gran intervención monetaria o logística resulta altamente viable desde el rol estudiantil. *Beneficio (3):* Evitar los colados produciría una mejora directa y significativa en el tiempo y la justicia del turno.
- **Oportunidad B (Vinculada a H2 y H3, fuentes R1 y R3, inicios de septiembre):** *Relevancia (3):* La saturación del servicio afecta directamente la espera en ambos descansos (**R3**). *Viabilidad (1):* Presenta barreras altas porque agilizar la atención depende de la rapidez o contratación de más empleados, y abrir nuevos puntos de pago o reclamo es prácticamente imposible para el alcance del proyecto. *Beneficio (2):* Mejoraría el despacho, pero si persiste el desorden de los colados (H1), el conflicto en la fila continuaría.
- **Oportunidad C (Vinculada a H1 y H3, fuentes R1 y R2, inicios de septiembre):** *Relevancia (3):* Atiende directamente el desorden espacial donde ocurren los colados observados en **R1**. *Viabilidad (2):* Funciona como un apoyo estratégico directo para materializar la Oportunidad A, aunque su viabilidad es media (2) porque modificar el espacio físico o coordinar turnos de vigilancia requiere permisos institucionales y recursos. *Beneficio (3):* Contar con límites espaciales claros y supervisión reduciría drásticamente la posibilidad de colarse.

2.2 C6.4 Selección y justificación de la oportunidad priorizada

Se selecciona de manera prioritaria la **integración de la Oportunidad A con el enfoque espacial y de acompañamiento de la Oportunidad C** (9 y 8 puntos respectivamente), por encima de la Oportunidad B (6 puntos), dado que intervenir la contratación de personal o abrir más cajas de pago está fuera del alcance estudiantil. La relevancia y el beneficio esperado de esta elección están sólidamente respaldados por las observaciones en los puntos de venta (**R1**) y las entrevistas a los tres estudiantes (**R2**), quienes señalaron que el ingreso constante de colados en las dos filas (H1) es el factor que más alarga injustamente su espera y les hace perder el descanso (H3). Abordar esta oportunidad es viable porque permite explorar soluciones de bajo costo y organización escolar; no obstante, se reconoce como limitación principal la gestión de recursos o permisos en caso de requerir estructuras físicas (como la construc-

ción o instalación de barandas) y la disponibilidad de tiempo de los docentes o colaboradores para apoyar la vigilancia.

3 C7: Definir el desafío de innovación

3.1 C7.1 Transformación de la oportunidad priorizada en un desafío

Partiendo de la oportunidad priorizada en la Sección 2.2 (Oportunidades A y C), se precisan las delimitaciones necesarias remitiendo a la representación de la Sección 1.1:

Elemento	Precisión y delimitación para el desafío
Usuarios	Estudiantes que compran alimentos en los puntos de Asobartolina (Sección 1.1).
Necesidad	Pagar y reclamar sus alimentos respetando el orden de llegada, sin que otros estudiantes se cuelen y alarguen el tiempo de espera.
Contexto y alcance	Se aborda el flujo y orden en las dos filas (compra y reclamo) durante ambos descansos. Queda fuera del alcance la contratación de personal adicional o la construcción de nuevos locales de venta.
Sustento	Hallazgos H1 y H3, respaldados por los registros **R1** y **R2** (inicios de septiembre).

3.2 C7.2 Revisión y acuerdo de la formulación final (D1)

Respuestas breves de verificación:

1. **Comprensión común y precisión:** Se precisó que el desafío abarca tanto la fila de pago como la de reclamo en los dos descansos, enfocándose en el orden del flujo y la prevención de colados.
2. **Respaldo en evidencia vs. suposiciones:** El desafío se sustenta en la evidencia de colados (H1) y pérdida de tiempo (H3), evitando asumir como hecho que la única causa sea la falta de personal (H2) o que todos traerán comida de casa.
3. **Apertura a distintas soluciones:** En la versión inicial se mencionaban soluciones específicas (instalar barandas y poner profesores a vigilar), por lo cual se ajustó la redacción para dejar abierto el medio de respuesta.

Versión inicial:	*¿Cómo podríamos instalar barandas y poner profesores a vigilar las filas de Asobartolina para evitar que los estudiantes se cuelen en los descansos?*
Ajuste y razón:	Se retiraron las referencias a “instalar barandas” y “poner profesores a vigilar” porque imponían productos y acciones específicas desde la pregunta, limitando la exploración de otras alternativas en C9.
Desafío Final (D1):	**¿Cómo podríamos evitar que los estudiantes se cuelen y ordenar el flujo en las filas de compra y reclamo de Asobartolina para los estudiantes durante los dos descansos?**

4 C8: Conectar el desafío con conocimientos de otras disciplinas

4.1 C8.3 Matriz de conexiones disciplinares (K1 y K2)

Cód.	Disciplina y conocimiento concreto	Aporte al desafío D1	Justificación en hallazgos	Fuente consultada
K1	**Ciudadanía:** Cultura de la legalidad, normas de convivencia y autorregulación en espacios compartidos.	Permite comprender por qué se rompe el acuerdo básico de respetar el turno y qué mecanismos (regulación por autoridad vs. regulación colectiva entre pares) favorecen el respeto de la fila.	En H1 (**R1**, **R2**) se evidenció que el problema central es una conducta colectiva de colarse reiteradamente en ambas filas sin sanción social ni control.	Material de clase de Ciencias Sociales / Competencias Ciudadanas: *Convivencia escolar, bienes comunes y cultura de la legalidad*.
K2	**Economía:** Escasez, exceso de demanda en horas pico, costo de oportunidad e incentivos.	Ayuda a analizar cómo la alta demanda concentrada en pocos minutos eleva el "costo de oportunidad" de hacer fila (perder el descanso) y cómo segmentar flujos o crear incentivos reduce los cuellos de botella.	En H2 y H3 (**R1**, **R2**, **R3**) se observó que la oferta de atención no da abasto frente a la demanda simultánea, haciendo que el tiempo perdido sea crítico.	Guías y conceptos de Economía Escolar: *Ley de oferta y demanda, congestión de servicios y costo de oportunidad del tiempo*.

4.2 C8.4 Justificación de complementariedad y verificación pendiente

- **Cómo se complementan K1 y K2:** Mientras que **Economía (K2)** explica la presión estructural del entorno (un exceso de demanda concentrado en dos descansos frente a un servicio limitado que encarece el tiempo de espera), **Ciudadanía (K1)** explica la respuesta comportamental de los estudiantes ante esa presión (vulnerar la norma del turno colándose) y orienta cómo establecer reglas claras y justas.
- **Distinción entre conocimiento consultado e hipótesis del contexto:** Los conceptos de costo de oportunidad, segmentación de demanda y regulación ciudadana provienen de las áreas académicas consultadas; en cambio, afirmar que los estudiantes respetarán una fila rápida o acatarán a un monitor estudiantil sigue siendo una hipótesis sobre el contexto escolar.
- **Qué necesitamos aprender o verificar antes de utilizarlos:** Es necesario verificar si los estudiantes reaccionan mejor ante controles externos (supervisión docente/barreras) o ante incentivos de agilidad en el servicio (separación de tipos de compra), y qué disponibilidad real tienen los actores del colegio para sostener estas medidas.

5 C9: Explorar ideas iniciales con apertura

5.1 C9.1 Recuperación del desafío y puntos de apoyo

Para iniciar la generación de ideas sin repetir los resúmenes previos, se remite a los resultados consolidados:

- **Desafío de referencia:** D1 (Sección 3.2) y representación del usuario (Sección 1.1).
- **Necesidades respaldadas por evidencia:** Desorden por colados en ambas filas (H1), saturación operativa en horas pico (H2) y pérdida del tiempo de descanso de los estudiantes (H3) en la Sección 1.2.
- **Lo que sigue siendo un supuesto:** El supuesto de que los estudiantes optarán por traer comida de casa (Sección 1.2) y las hipótesis sobre su respuesta ante incentivos o controles (Sección 4.2).
- **Conocimientos de apoyo:** Aportes de Ciudadanía (K1) y Economía (K2) documentados en la Sección 4.1.
- **Registro de consistencia:** Se verificó la coherencia entre C5, C6, C7 y C8; las ideas específicas de barandas y supervisión que habían surgido preliminarmente en C6/C7 se trasladan formalmente a esta etapa exploratoria (I1 e I2).

5.2 C9.3 Registro de escucha, preguntas de comprensión y ampliación de ideas

Nota: Al desarrollarse el trabajo de forma individual (Tomás Rincón), se registra el ejercicio de contraste, cuestionamiento previo al juicio y ampliación de las propuestas iniciales apoyándose en las perspectivas de K1 y K2.

Autor / Rol	Idea revisada	Pregunta formulada para comprender la propuesta antes de juzgarla	Aporte para ampliar, adaptar o combinar (apoyado en K1/K2)
Tomás Rincón (Revisión desde K1)	I1 e I2	¿Cómo se puede delimitar físicamente el acceso y vigilar el turno sin depender de obras costosas ni de que un profesor pierda todo su descanso?	Combinar el orden espacial de I1 con el acompañamiento de I2 usando demarcación sencilla en el piso y turnos cortos en la entrada del carril (da origen a IC1).
Tomás Rincón (Revisión desde K2)	I3	¿Qué necesidad específica del tiempo de espera intenta resolver el uso de fichas y cómo evitar que la fila de entrega siga igual de lenta?	Ampliar I3 aplicando Economía (K2): separar la demanda creando una fila rápida exclusiva para productos preempacados o pago exacto con ficha, distinta de los almuerzos (da origen a IC2).

5.3 C9.2 y C9.4 Tabla única del conjunto de ideas (individuales y colaborativas)

Nota: Se reúnen las 3 ideas individuales iniciales (I1–I3) y las 2 propuestas modificadas/combinadas (IC1–IC2). Las filas de I2 e IC2 incluyen el ajuste derivado del contraste con el usuario en C10.5.

Código	Idea: descripción breve (qué podría hacerse y cómo atendería la necesidad)	Necesidad que intenta atender (ref. a C5)	Autoría y origen
I1	Delimitar físicamente los carriles de la fila de pago y la de reclamo mediante barandas o cintas separadoras para impedir el ingreso lateral de colados.	Evitar que otros estudiantes se cuelen por los costados (H1).	Individual: Tomás Rincón
I2	Establecer turnos rotativos y breves (primeros 10 minutos pico del descanso) de acompañamiento con docentes o patrullas escolares para supervisar el respeto del orden de llegada *(ajustada según C10.5)*.	Frenar el ingreso masivo de colados (H1) y proteger el tiempo de espera (H3).	Individual: Tomás Rincón (Ajustada en C10.5 por límite de tiempo docente/estudiantil).
I3	Implementar un sistema de preventa o entrega de fichas numeradas al inicio del descanso para ordenar el turno de reclamo de alimentos sin aglomerar el mostrador.	Reducir el desorden en el reclamo (H1) y el cuello de botella operativo (H2, H3).	Individual: Tomás Rincón
IC1	Diseñar un canal único de entrada demarcado visualmente en el piso y con cintas móviles, apoyado por un monitor en el punto de acceso para impedir que se cuelen.	Ordenar el acceso físico y social a ambas filas sin obras pesadas (H1, H3).	Combinación grupal/revisión: une I1 + I2. Cambio: reemplaza barandas fijas por demarcación ligera y control en la entrada.
IC2	Crear una fila rápida exclusiva para productos preempacados con pago exacto o ficha previa (en efectivo/ficha escolar sin exigir medios digitales), separada de los pedidos de almuerzo *(ajustada según C10.5)*.	Descongestionar la atención del personal (H2) y reducir el tiempo de espera (H3) y el incentivo a colarse (H1).	Ampliación desde I3 + K2 (Economía). Cambio: segmenta las filas por tipo de compra y respeta recursos reales del estudiante.

6 C10: Contrastar ideas con el conocimiento del usuario

6.1 C10.5 Contraste de dos ideas (5.3 e 5.3) con la evidencia del usuario

Se seleccionan la idea individual **I2** y la propuesta combinada/ampliada **IC2** para contrastarlas con los registros reales de C5:

Idea	¿Qué sabemos del usuario? (Evidencia)	¿Qué estamos suponiendo?	¿Qué falta investigar?
I2 (Ind.)	Sabemos que los estudiantes sufren esperas largas porque otros se cuelan constantemente en las dos filas (H1, H3; registros **R1** y **R2** de inicios de septiembre). No tenemos evidencia registrada sobre la disposición de docentes o patrullas escolares para vigilar.	Suponemos que los estudiantes dejarán de colarse únicamente por la presencia de un supervisor y que los profesores o monitores aceptarán ceder su propio descanso para vigilar la fila.	**Pregunta pendiente:** ¿Están dispuestos los docentes o estudiantes monitores a cubrir turnos de supervisión y cómo reaccionan los compradores ante esa figura? **Cómo aclararla:** Consultar a coordinación y realizar una entrevista breve a docentes encargados de acompañamiento.
Condición que debe respetar según la evidencia y ajuste realizado: La idea no puede quitarles todo el tiempo de descanso y alimentación a quienes vigilan (H3) ni exigir personal adicional a Asobartolina (H2). **Ajuste en tabla C9.4 (I2):** Se actualizó la idea limitando el acompañamiento a turnos rotativos de solo los primeros 10 minutos pico del descanso, motivado por el hallazgo H3 sobre la escasez de tiempo en el recreo.			
IC2 (Colab.)	Sabemos que los estudiantes usan la tienda tanto para compras rápidas (antojos/onces) como para almuerzos (**R2**), que el poco personal de Asobartolina se satura al atender todo junto (H2, **R3**) y que hacer dos filas largas consume el descanso (H3, **R1**).	Suponemos que una proporción alta de compradores adquiere únicamente productos rápidos con efectivo exacto y que el personal de Asobartolina puede dividir un punto de entrega rápido sin necesitar más trabajadores.	**Pregunta pendiente:** ¿Qué porcentaje de las compras en el descanso corresponde a productos preempacados frente a alimentos preparados y si Asobartolina puede habilitar esa entrega rápida con su personal actual? **Cómo aclararla:** Observar y contabilizar tipos de pedido en 15 minutos de descanso y validar la factibilidad con las 2 trabajadoras entrevistadas en **R3**.
Condición que debe respetar según la evidencia y ajuste realizado: No debe exigir recursos a los que el estudiante no tenga acceso inmediato (como aplicaciones móviles o pagos electrónicos obligatorios) ni requerir contratar más empleados en Asobartolina (H2). **Ajuste en tabla C9.4 (IC2):** Se precisó en la fila de IC2 que la fila rápida opere con efectivo exacto o ficha física escolar y productos ya empacados que no demanden preparación adicional del personal (H2).			

6.2 C10.6 Conclusión: Por qué comprender al usuario orienta las ideas

Proponer una idea como **IC2** (la fila rápida con fichas para productos preempacados) basándose únicamente en gustos personales tendría el riesgo de diseñar un sistema complejo o

digital que ignore cómo compran realmente los estudiantes en el colegio y la sobrecarga de trabajo que ya enfrentan los empleados de Asobartolina. La evidencia recolectada en C5 (H2 y H3, sustentados en **R1**, **R2** y **R3**) obliga a ajustar y limitar esta propuesta para que funcione con medios inmediatos (efectivo exacto o fichas físicas) y sin exigir personal nuevo, adaptándose a quienes solo buscan comprar onces o antojos rápidamente sin bloquear a los que reclaman almuerzo. Antes de pensar en desarrollar o implementar esta idea, es indispensable verificar el supuesto sobre cuántos estudiantes compran realmente productos listos para entregar y comprobar si el personal actual de Asobartolina puede separar ese flujo en el mostrador sin retrasar la fila general.